

Atividade 3

Keypoints & Descriptors

Vitor Pires Silva e Souza
201802749

TECA2 - 2024/1

Sumário

- ▶ Detectores Matemáticos Clássicos e Suas Limitações;
- ▶ Detectores Mais Recentes (Invariantes à Escala);





Detectores Matemáticos Clássicos e Suas Limitações



Harris Corner Detection

❖ Mudança de intensidade

$$\sum [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2 \longrightarrow \sum \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$R = \det M - k(\text{trace } M)^2$$

$$\det M = \lambda_1 \lambda_2$$

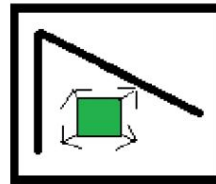
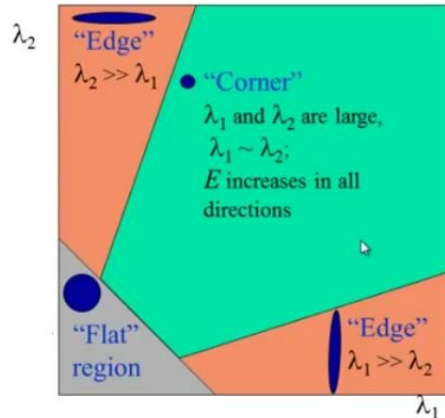
$$\text{trace } M = \lambda_1 + \lambda_2$$



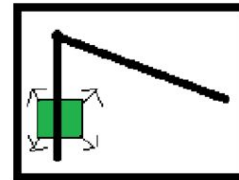
Harris Corner Detection

❖ Tipos de estruturas:

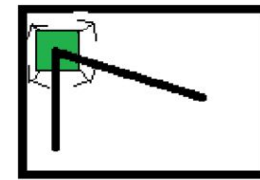
- “Corner”: R é positivo; São encontrados em interseções de “Edge”, onde a intensidade muda em duas direções.
- “Edge”: R é negativo e magnitude grande; São encontrados onde há mudanças fortes na intensidade dos pixels.
- “Flat”: Magnitude pequena; São encontrados em áreas uniformes da imagem, onde os gradientes são próximos de zero.



“Flat” region:
no change in all
directions



“Edge”:
no change along
the edge direction



“Corner”:
significant change
in all directions

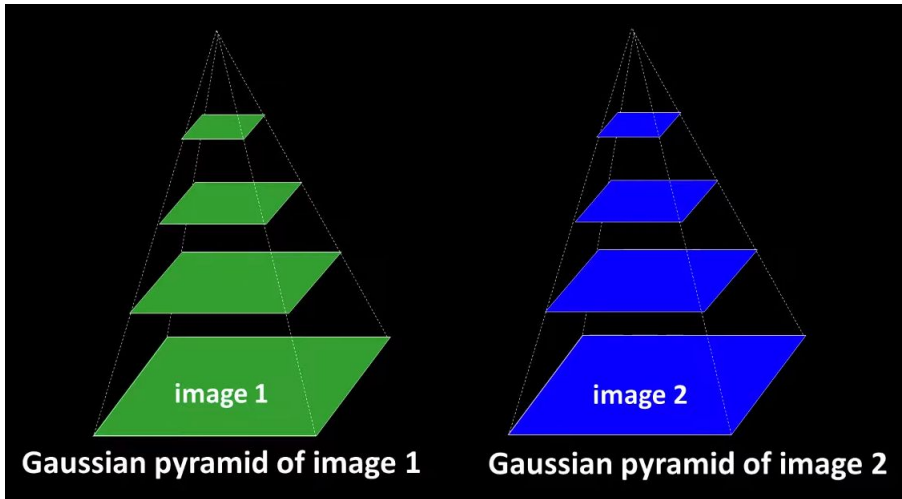


Detectors Mais Recentes (Invariantes à Escala)



Suavização em diferentes níveis

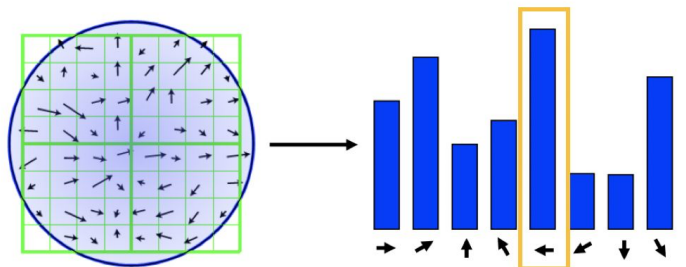
- ❖ Redução de ruído e detecção de bordas;
- ❖ Detecção de características invariantes de escala;
- ❖ Análise de texturas e estruturas;
- ❖ Adaptação a condições de iluminação variáveis;





SIFT (Scale Invariant Feature Transform)

- ❖ Detecção de cantos, círculos, blobs, etc;
- ❖ Passo a passo:
 - Localização de ponto de interesse;
 - Avaliação de orientação;



Dominant orientation
For the given image patch

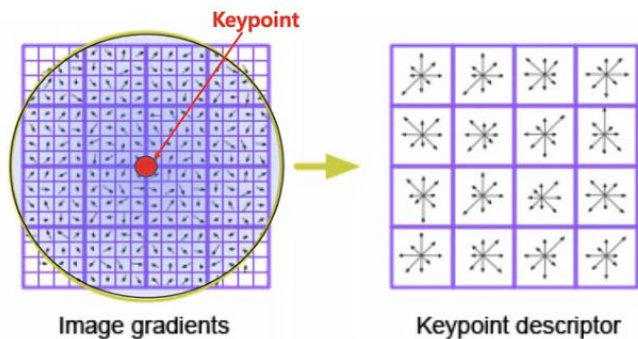
$$m(x, y) = \sqrt{(L(x+1, y) - L(x-1, y))^2 + (L(x, y+1) - L(x, y-1))^2}$$

$$\theta(x, y) = \tan^{-1}((L(x, y+1) - L(x, y-1)) / (L(x+1, y) - L(x-1, y)))$$

SIFT (Scale Invariant Feature Transform)

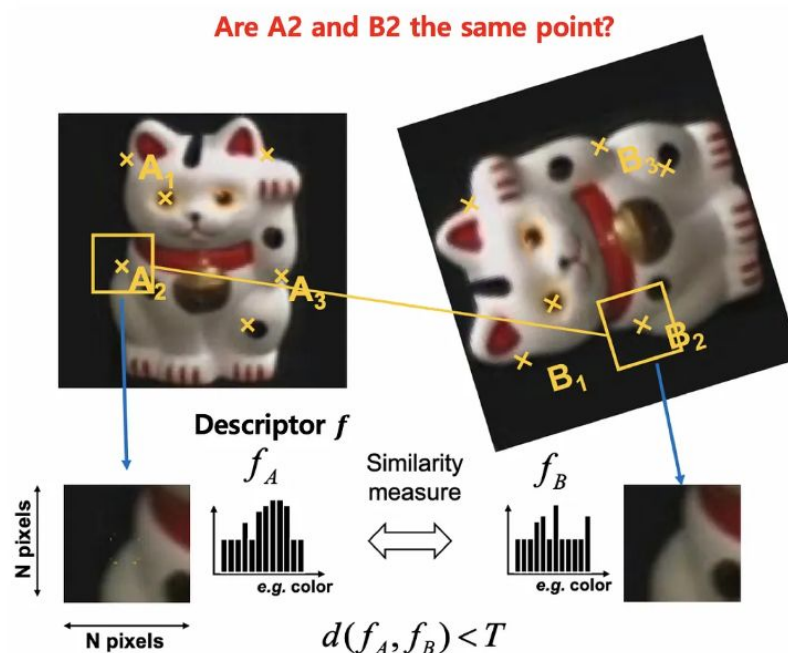


- Descritores e combinação de pontos de interesse:
 - Vetor dimensional 128;



SIFT (Scale Invariant Feature Transform)

➤ Exemplo





Obrigado !